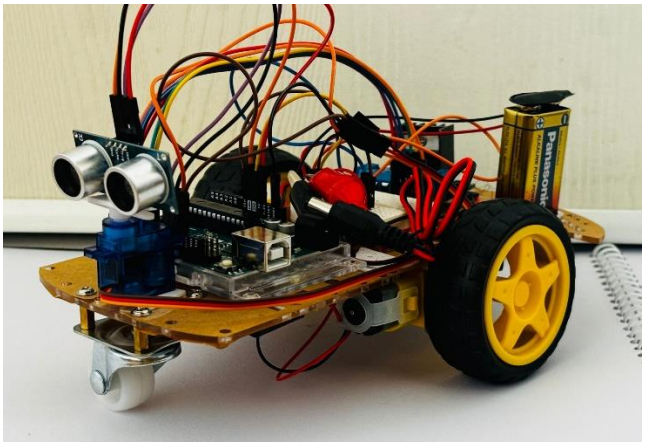
Université du Québec

UQO UNIVERSITÉ DU QUÉBEC EN OUTAOUAIS

Département d'informatique et d'ingénierie
INF1643- ARCHITECTURE DES ORDINATEURS II

RAPPORT DE PROJET DE FIN DE SESSION

ROBOT EVITEUR D'OBSTACLES



Réalisé par:

Tahoc Wokam Durrice Léa

Sous l'encadrement de :

Mr. Bennai, Mustapha

SESSION D'HIVER 2024 - Avril

Remerciements

Je tiens à exprimer ma profonde gratitude à toutes les personnes qui ont contribué à la réalisation de ce projet et à la rédaction de ce rapport.

Tout d'abord, je voudrais remercier sincèrement mon professeur, **M. Bennai Mustapha**, pour son encadrement précieux et ses conseils avisés tout au long de ce projet. Sa patience, son soutien et son expertise ont été d'une grande aide.

Je tiens également à remercier mon binôme de projet, **Soma Marion Laurence Malika**, pour sa collaboration et son dévouement. Travailler ensemble a été une expérience enrichissante et j'ai beaucoup appris grâce à nos échanges et à notre travail d'équipe.

Un grand merci à **M. Ali Abdallah Guire**, le responsable des laboratoires, pour avoir fourni un environnement de travail propice et pour son soutien continu tout au long du projet.

Je suis également reconnaissant envers **M. Chebihi Abdelkrim**, le technicien en travaux pratiques, pour son aide technique précieuse et son soutien tout au long du projet.

Je tiens à remercier ma famille pour son soutien inconditionnel. Votre encouragement constant m'a aidé à surmonter les défis et à rester motivé tout au long du projet. Votre foi en mes capacités m'a donné la force de persévérer et de réussir.

Je suis également reconnaissant envers mes amis pour leur soutien moral et leur aide précieuse. Vos conseils et votre aide ont été inestimables.

Enfin, je tiens à remercier l'ensemble du personnel et des étudiants de l'institut pour avoir créé un environnement propice à l'apprentissage et à l'innovation. Votre passion et votre dévouement sont une source d'inspiration constante.

Ce projet a été une expérience d'apprentissage incroyable et je suis reconnaissant pour toutes les opportunités et le soutien que j'ai reçus. Merci à tous.

Résumé

Dans le cadre de la préparation de mon rapport sur un projet en architecture des ordinateurs, je me penche sur l'étude des robots équipés d'un système de détection des obstacles. Ces robots sont conçus pour naviguer de manière autonome tout en évitant les obstacles. L'architecture de ces systèmes repose sur la carte Arduino Uno, une plateforme électronique de prototypage open-source basée sur du matériel et du logiciel facilement manipulables. L'objectif principal de ce projet est de développer un robot capable d'identifie et éviter les obstacles qui se présentent sur son chemin. Cette fonctionnalité est essentielle pour permettre au robot d'opérer dans des environnements complexes où la présence d'obstacles est imprévisible. La détection est généralement réalisée à l'aide de capteurs ultrasoniques qui permettent au robot de percevoir son environnement proche et de réagir en conséquence. La programmation de la carte Arduino Uno nécessite une compréhension approfondie de l'architecture des ordinateurs ainsi que des principes fondamentaux de l'électronique et de la robotique. En intégrant ces connaissances, il est possible de créer des algorithmes sophistiqués qui régissent le comportement du robot, tels que les algorithmes d'évitement d'obstacles. Ce rapport détaillera les différentes phases du projet, depuis la conception initiale jusqu'à la réalisation pratique, en mettant l'accent sur les défis techniques rencontrés et les solutions adoptées pour les surmonter. Il abordera également les perspectives d'amélioration et d'application dans des contextes réels, soulignant ainsi l'importance et la pertinence du génie informatique dans le domaine émergent de la robotique.

Mots clés et définitions

1. **Système de détection des obstacles** : Un système qui permet au robot de détecter et d'éviter les obstacles sur son chemin.
2. **Arduino Uno** : Une plateforme électronique de prototypage open-source utilisée pour construire le robot.
3. **Capteurs ultrasoniques** : Ces capteurs sont utilisés pour permettre au robot de percevoir son environnement proche.
4. **Algorithmes d'évitement d'obstacles** : Les algorithmes qui régissent le comportement du robot.
5. **Architecture des ordinateurs** : Une connaissance essentielle pour programmer la carte Arduino Uno.
6. **Principes fondamentaux de l'électronique et de la robotique** : Ces principes sont intégrés dans la conception et la programmation du robot.
7. **Défis techniques et solutions** : Les problèmes rencontrés lors de la réalisation du projet et comment ils ont été résolus.
8. **Améliorations et applications futures** : Les perspectives d'amélioration du robot et comment il pourrait être utilisé dans des contextes réels.
9. **Génie informatique et robotique** : L'importance et la pertinence du génie informatique dans le domaine émergent de la robotique.

Abstract

As part of the preparation of my report on a project in computer architecture, I am studying robots equipped with an obstacle detection system. These robots are designed to navigate autonomously while avoiding obstacles. The architecture of these systems is based on the Arduino Uno board, an open-source electronic prototyping platform based on easily manipulable hardware and software. The main objective of this project is to develop a robot capable of identifying and avoiding obstacles that come its way. This feature is essential to allow the robot to operate in complex environments where the presence of obstacles is unpredictable. Detection is usually done using ultrasonic sensors that allow the robot to perceive its near environment and react accordingly. Programming the Arduino Uno board requires a deep understanding of computer architecture as well as fundamental principles of electronics and robotics. By integrating this knowledge, it is possible to create sophisticated algorithms that govern the robot's behavior, such as obstacle avoidance algorithms. This report will detail the distinct phases of the project, from initial design to practical realization, focusing on the technical challenges encountered and the solutions adopted to overcome them. It will also address prospects for improvement and application in real contexts, thus highlighting the importance and relevance of computer engineering in the emerging field of robotics.

Key words:

Obstacle Detection, Arduino Uno, Ultrasonic Sensors, Computer Architecture, Algorithm Development, Obstacle Avoidance, Real-World Applications, Computer Engineering.

Table des matières

Liste des figures 7
INTRODUCTION 8
I. Description du système 9
II. Analyse fonctionnelle 9
a. DIAGRAMME FAST (Fonction Analysis System Technique) 9
b. Matériaux et composants 9
1. La Plate-forme (Châssis de Voiture à 3 Roues) 9
2. Moteur DC avec Boîtes de Vitesses 10
4. Driver de Moteur L298N 10
5. La Carte Arduino Uno 11
6. Servomoteur 11
7. Connecteurs (Mâle-Femelle, Mâle-Mâle, Femelle-Femelle) 12
8. Capteur ultrasonique 12
III. Circuit de montages 13
IV. Diagramme de flux et Code 14
CONCLUSION 17
LISTE DES REFERENCES 18
ANNEXE A – photos du robot 19

Liste des figures

Figure 1: Diagramme FAST 9
Figure 2: Châssis de voiture à 3 Roues 10
Figure 3: Moteur DC avec boîtes de vitesses 10
Figure 4: Driver de Moteur L298n 10
Figure 5: La carte Arduino UNO 11
Figure 6: Servomoteur 11
Figure 7: connecteurs 12
Figure 8: capteur ultrasonique HC-SR04 12
Figure 9: circuit de Montage 13
Figure 10:Diagramme de flux 14

INTRODUCTION

Dans le domaine dynamique du génie informatique, l'intersection de l'architecture des ordinateurs et de la robotique ouvre la voie à des innovations révolutionnaires. Ce rapport se concentre sur l'un des projets les plus captivants de cette intersection : le développement de robots dotés de capacités avancées de détection d'obstacles. Ces robots autonomes, conçus pour naviguer en évitants les obstacles, incarnent l'application pratique des principes théoriques de l'architecture des ordinateurs et de la programmation embarquée.

Le cœur de ces systèmes réside dans la carte Arduino Uno, une plateforme de prototypage électronique open-source qui sert de pilier à la fois pour l'apprentissage et la mise en œuvre de concepts complexes en génie informatique. Grâce à sa flexibilité et à sa facilité d'utilisation, l'Arduino Uno permet aux ingénieurs et aux étudiants de transformer des idées abstraites en prototypes fonctionnels.

Le robot détecteur d'obstacles, sujet de ce rapport, est équipé d'un système de détection d'obstacles qui lui permet d'éviter les collisions dans des environnements imprévisibles, rendant ainsi le robot adapté à une variété d'applications pratiques, allant de l'automatisation industrielle à l'éducation.

Ce rapport détaille le processus de conception, de développement et de test du robot, en mettant en lumière les défis techniques rencontrés et les solutions innovantes adoptées. Il explore également les implications de ces technologies dans le contexte plus large de l'industrie et de la recherche en génie informatique, soulignant l'importance de la synergie entre l'architecture matérielle et la programmation logicielle pour la réussite de tels projets.

En fin de compte, ce travail vise non seulement à présenter un projet de robotique réussi mais aussi à inspirer une réflexion plus profonde sur la manière dont l'architecture des ordinateurs et la robotique peuvent se combiner pour créer des solutions intelligentes et autonomes, ouvrant ainsi de nouvelles voies pour l'avenir du génie informatique.

I. Description du système

Le robot éviteur d'obstacles est un système autonome sophistiqué qui utilise une carte Arduino Uno pour orchestrer un capteur ultrasonique pour naviguer et détecter les obstacles. Le capteur ultrasonique est essentiel pour éviter les obstacles imprévus en mesurant la distance et en réagissant en conséquence. Un mini servomoteur offre la capacité de changer la direction, et un driver de moteur contrôle les moteurs DC qui propulsent le robot, le tout coordonné par des algorithmes précis exécutés sur l'Arduino, permettant une navigation fluide et réactive dans divers environnements.

II. Analyse fonctionnelle

a. DIAGRAMME FAST (Fonction Analysis System Technique)

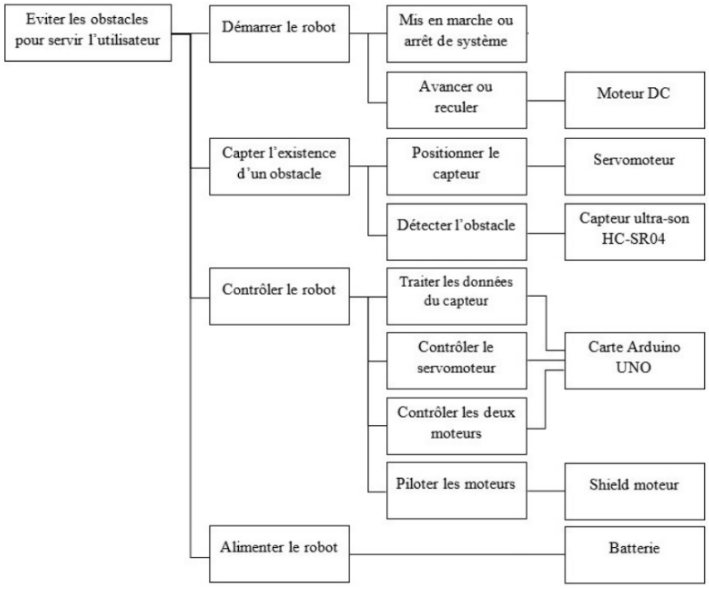


Figure 1: Diagramme FAST

b. Matériaux et composants

1. La Plate-forme (Châssis de Voiture à 3 Roues) **:** Le châssis est la structure de base du robot. Il sert de support pour tous les autres composants, y compris les moteurs, la carte Arduino, les capteurs et les batteries. Il comprend :

- **Plateforme** : Une plaque de base où vous pouvez monter les composants.
- **Supports de Moteur** : Des emplacements spécifiques pour fixer les moteurs DC.
- **Roues** : Quatre roues qui seront entraînées par les moteurs.
- **Emplacements pour Batteries** : Des espaces réservés pour placer les batteries qui alimenteront le robot.



Figure 2: Châssis de voiture à 3 Roues

2. Moteur DC avec Boîtes de Vitesses **:** Les moteurs DC sont les composants qui fournissent le mouvement au robot. Ils sont souvent équipés de boîtes de vitesses qui permettent de réduire la vitesse de rotation tout en augmentant le couple. Les broches importantes sur un moteur DC incluent :

- **Alimentation (+)** : Connectez cette broche à la sortie positive du driver de moteur.
- **Alimentation (-)** : Connectez cette broche à la sortie négative du driver de moteur.
- **Arbre de Sortie** : Connecté à la roue ou à la boîte de vitesses.



Figure 3: Moteur DC avec boîtes de vitesses

4. Driver de Moteur L298N **:** Le L298N est un driver de moteur qui permet de contrôler les moteurs DC en même temps. Il peut contrôler la direction et la vitesse de chaque moteur indépendamment. Les broches importantes sur le L298N sont :

- **Bornes Moteur (OUT1, OUT2, OUT3, OUT4)** : Connectez ces bornes aux moteurs DC.
- **Entrées de Commande (IN1, IN2, IN3, IN4)** : Connectez ces broches aux sorties numériques de la carte Arduino pour contrôler la direction des moteurs.
- **Alimentation (12V, GND)** : Connectez à la source d'alimentation pour les moteurs.
- **5V** : Sortie 5V si nécessaire pour alimenter d'autres composants.
- **Enable Pins (EN)** : Utilisées pour contrôler la vitesse des moteurs via PWM depuis la carte Arduino.

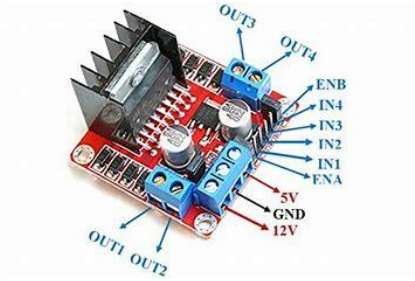


Figure 4: Driver de Moteur L298n

5. La Carte Arduino Uno **:** La carte Arduino Uno est le microcontrôleur qui sert de cerveau au robot. Elle est programmée pour contrôler les moteurs et lire les capteurs. Les broches importantes sur l'Arduino Uno sont :

- **Broches Numériques (0-13)** : Utilisées pour contrôler les drivers de moteur et lire les capteurs.
- **Broches Analogiques (A0-A5)** : Utilisées pour lire les capteurs analogiques si nécessaire.
- **5V et GND** : Pour alimenter les composants du robot.
- **Vin et Jack d'Alimentation** : Pour alimenter la carte Arduino avec une source externe.
- **RESET** : Pour réinitialiser le programme de la carte Arduino.
- **ICSP Header** : Pour la programmation avancée de la carte Arduino.
  Chaque composant joue un rôle crucial dans le fonctionnement du robot, et la compréhension de l'utilisation de chaque port ou broche est essentielle pour assembler et programmer correctement le système.

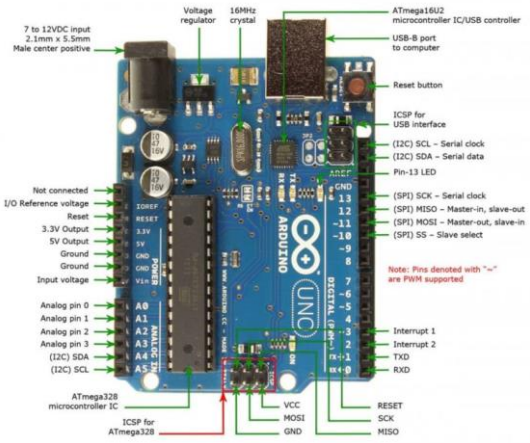


Figure 5: La carte Arduino UNO

6. Servomoteur **:** Un servomoteur est un type de moteur qui permet un contrôle précis de l'angle ou de la vitesse. Il est souvent utilisé dans les robots pour contrôler le mouvement des articulations ou pour orienter des capteurs et des instruments. Un servomoteur typique a trois fils :

- **Alimentation (+)** : Généralement rouge, se connecte à la source de tension positive.
- **Masse (GND)** : Généralement brun ou noir, se connecte à la masse.
- **Signal** : Généralement jaune ou blanc, se connecte à une broche de sortie PWM de la carte Arduino pour contrôler le servomoteur.

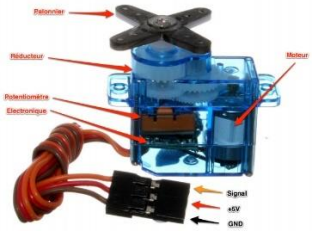


Figure 6: Servomoteur

7. Connecteurs (Mâle-Femelle, Mâle-Mâle, Femelle-Femelle) **:** Les connecteurs sont utilisés pour faire des connexions électriques entre différents composants sans soudure. Ils sont essentiels pour connecter des éléments comme les capteurs, les moteurs, et la carte Arduino.

- **Mâle-Femelle** : Utilisés pour connecter une broche mâle à une broche femelle, souvent pour étendre une connexion.
- **Mâle-Mâle** : Utilisés pour connecter deux broches femelles, comme deux entrées sur une breadboard ou un module.
- **Femelle-Femelle** : Utilisés pour connecter deux broches mâles, comme celles qui sortent de la carte Arduino ou d'un capteur.
  Chaque composant et connecteur joue un rôle vital dans l'assemblage et le fonctionnement de votre robot, permettant une intégration et une programmation flexibles des différents éléments du système.



Figure 7: connecteurs

8. Capteur ultrasonique : Les capteurs à ultrasons sont des dispositifs qui utilisent des ondes sonores à haute fréquence pour détecter des objets et mesurer des distances. le HC-SR04 a généralement les broches suivantes :

VCC : Alimentation du capteur (généralement 5V).

Trig (Trigger) : Envoie une impulsion ultrasonique.

Echo : Reçoit l'impulsion ultrasonique réfléchie.

GND : Masse du capteur.

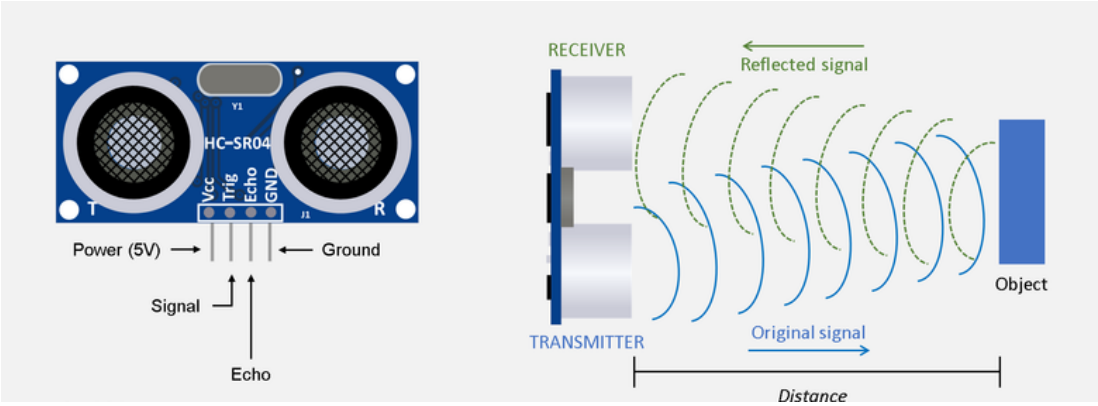


Figure 8: capteur ultrasonique HC-SR04

III. Circuit de montages

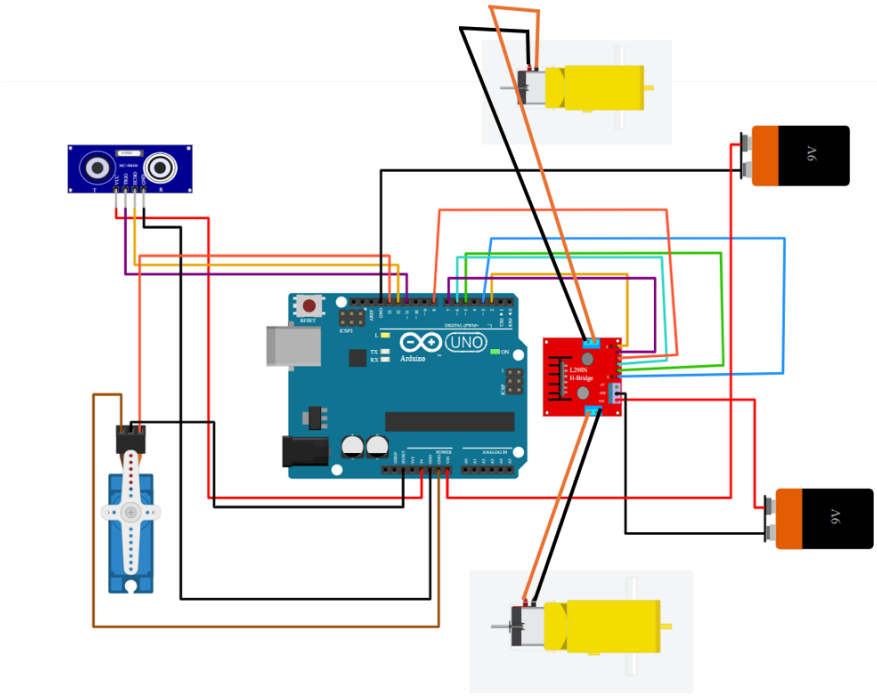


Figure 9: circuit de Montage

Le schéma ci-dessus illustre le circuit de montage du robot. Au cœur du système se trouve un microcontrôleur Arduino qui gère toutes les entrées et sorties. Les moteurs du robot sont contrôlés par un pont en H, qui permet de faire tourner les moteurs dans les deux sens. Les broches ENA et ENB du pont en H contrôlent la vitesse des moteurs A et B respectivement, tandis que les broches IN1 à IN4 déterminent la direction de rotation des moteurs.

Un capteur ultrasonique HC-SR04 est utilisé pour détecter les obstacles. Il est connecté aux broches Trig et Echo de l'Arduino. Le capteur envoie une impulsion ultrasonique, puis mesure le temps qu'il faut pour que l'impulsion rebondisse sur un obstacle et revienne au capteur. Ce temps est ensuite utilisé pour calculer la distance de l'obstacle.

Enfin, un servo-moteur est utilisé pour changer la direction du capteur ultrasonique, permettant ainsi au robot de balayer son environnement pour une meilleure détection des obstacles. Le servo-moteur est contrôlé par une broche de sortie de l'Arduino.

IV. Diagramme de flux et Code

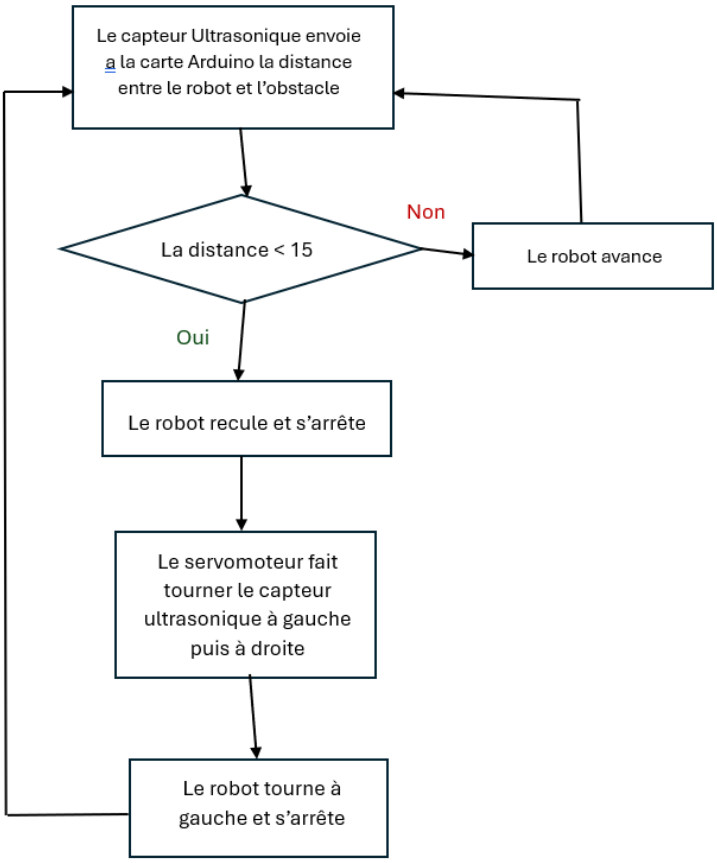


Figure 10:Diagramme de flux

```
#include <Servo.h> // Inclut la bibliothèque pour contrôler les servo-moteurs.

Servo Myservo ; // Crée une instance de la classe Servo pour contrôler un servo-moteur.

// Définition des broches pour le capteur de distance HC-SR04.
#define trigPin 11 // Broche Trig pour envoyer les impulsions ultrasoniques.
#define echoPin 12 // Broche Echo pour recevoir les impulsions ultrasoniques réfléchies.

// Définition des broches pour le contrôle des moteurs.
#define ENA 9 // Broche d'activation pour le moteur A.
#define IN1 8 // Broche de commande 1 pour le moteur A.
```

```
#define IN2 7 // Broche de commande 2 pour le moteur A.

#define ENB 3 // Broche d'activation pour le moteur B.
#define IN3 5 // Broche de commande 1 pour le moteur B.
#define IN4 6 // Broche de commande 2 pour le moteur B.

long duration, distance; // Variables pour stocker la durée des
impulsions et la distance calculée.

void setup() {
  // Configuration des broches comme sorties ou entrées.
  pinMode(ENA, OUTPUT) ;
  pinMode(IN1, OUTPUT) ;
  pinMode(IN2, OUTPUT) ;

  pinMode(ENB, OUTPUT) ;
  pinMode(IN3, OUTPUT) ;
  pinMode(IN4, OUTPUT) ;
  pinMode(trigPin, OUTPUT) ; // Configure la broche Trig comme sortie.
  pinMode(echoPin, INPUT) ; // Configure la broche Echo comme entrée.

  Myservo.attach(13) ; // Attache le servo-moteur à la broche 13.
}

void loop() {
  Serial.begin(9600) ; // Initialise la communication série à 9600
  // Envoie une impulsion ultrasonique.
  digitalWrite(trigPin, LOW) ;
  delayMicroseconds(2) ;
  digitalWrite(trigPin, HIGH) ;
  delayMicroseconds(10) ;
  digitalWrite(trigPin, LOW) ;

  // Calcule la distance en mesurant le temps de retour de l'impulsion.
  duration = pulseIn(echoPin, HIGH) ;
  distance = duration / 58.2; // Convertit la durée en distance.

  Serial.println(distance) ; // Affiche la distance sur le moniteur
série.

  // Contrôle des moteurs en fonction de la distance détectée.
  if (distance > 15) {
    // Si aucun obstacle n'est détecté, fait avancer le robot.
    Myservo.write(90) ; // Positionne le servo-moteur à 90 degrés.
    // Fait avancer les moteurs.
    digitalWrite(IN1, HIGH) ;
    digitalWrite(IN2, LOW) ;
    analogWrite(ENA, 200) ; // Régle la vitesse du moteur A.
```

```
    digitalWrite(IN3, HIGH) ;
    digitalWrite(IN4, LOW) ;
    analogWrite(ENB, 200) ; // Régle la vitesse du moteur B.
  } else if ((distance < 15) && (distance > 0)) {
    // Si un obstacle est détecté à moins de 15 cm, fait reculer le
robot.
    // Arrête les moteurs.
    digitalWrite(IN1, LOW) ;
    digitalWrite(IN2, LOW) ;
    digitalWrite(IN3, LOW) ;
    digitalWrite(IN4, LOW) ;
    delay(100) ;

    // Fait pivoter le robot pour éviter l'obstacle.
    Myservo.write(0) ;
    delay(500) ;
    Myservo.write(180) ;
    delay(500) ;
    Myservo.write(90) ;
    delay(500) ;

    // Fait reculer les moteurs.
    digitalWrite(IN1, LOW) ;
    digitalWrite(IN2, HIGH) ;
    analogWrite(ENA, 200) ; // Régle la vitesse du moteur A.
    digitalWrite(IN3, LOW) ;
    digitalWrite(IN4, HIGH) ;
    analogWrite(ENB, 200) ; // Régle la vitesse du moteur B.
    delay(500) ;

    // Arrête les moteurs.
    digitalWrite(IN1, LOW) ;
    digitalWrite(IN2, LOW) ;
    digitalWrite(IN3, LOW) ;
    digitalWrite(IN4, LOW) ;
    delay(100) ;
  }
}
```

CONCLUSION

Au terme de ce rapport, il est clair que le projet de robot détecteur d'obstacles a non seulement permis de mettre en pratique les principes théoriques de l'architecture des ordinateurs et de la programmation embarquée. Le robot, grâce à son système de détection d'obstacles, a démontré sa capacité à naviguer de manière autonome dans des environnements imprévisibles, évitant ainsi les collisions. Cette fonctionnalité, rendue possible par l'utilisation de la carte Arduino Uno et de capteurs ultrasoniques, a prouvé son utilité dans diverses applications pratiques, allant de l'automatisation industrielle à l'éducation. Les défis techniques rencontrés tout au long du projet ont été surmontés grâce à des solutions innovantes, démontrant ainsi l'importance de la synergie entre l'architecture matérielle et la programmation logicielle. De plus, le processus de conception, de développement et de test du robot a permis d'acquérir une compréhension approfondie des principes fondamentaux de l'électronique et de la robotique.

En conclusion, ce rapport souligne l'importance et la pertinence du génie informatique dans le domaine émergent de la robotique. Il est certain que les compétences et les connaissances acquises au cours de ce projet seront inestimables pour les futurs projets et recherches dans ce domaine passionnant.

LISTE DES REFERENCES

Construction d'un robot commandé par Arduino qui détecte et évite les obstacles. (s. d.). Construction D'un Robot Commandé Par Arduino Qui Détecte et Évite les Obstacles. https://www.robotique.tech/tutoriel/construction-dun-robot-commande-par-arduino-qui-detecte-et-evite-les-obstacles/

Alicia. (2022, 7 juillet). *Piloter robot Arduino esquivant les obstacles grâce au capteur à ultrasons*. Le Disrupteur Dimensionnel. https://ledisrupteurdimensionnel.com/arduino/projets-pour-arduino/tutoriels-intermediaires/piloter-un-robot-arduino-esquivant-les-obstacles-grace-au-capteur-a-ultrasons/

Chakir, S., Taybi, A. O., & Benaissat, A. (2020). Rapport de Mini projet : Robot Éviteur d'obstacles. *ResearchGate*. https://www.researchgate.net/publication/342282949_Rapport_de_Mini_projet_Robot_Eviteur_d'obstacles

projets : robotarduino [Maison du Libre | Brest]. (s. d.). https://wiki.mdl29.net/doku.php?id=projets:robotarduino+

Muhammad Ansar. (2020, 4 février). *how to make a Obstacle Avoiding Robot using Arduino uno and L293d with HC sr04 Sensor* [Vidéo]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=G0NQQ8GoSJU

Gold Screw. (2021, 26 juin). *Arduino Obstacle avoiding robot car 2WD with AA battery* [Vidéo]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=uj8q4F9O198

technologielubeck46 technologielubeck46. (2018, 10 septembre). *4 Montage robot suiveur de ligne 1* [Vidéo]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=n1p3Wy6lVz4

ANNEXE A – photos du robot

